МАТЕМАТИКА / ПРОФИЛЬНЫЙ ЕГЭ

Чек-лист

Степени, прикладные задачи и показательная функция

Ярослав Гаврилов

22 октября 2026 года

Правила $\longrightarrow$ разобранные примеры
$\longrightarrow$ самостоятельная тренировка

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ярослава Гаврилова

1. Степени: инструменты для вычислений

Для решения задач со степенями удобно **сначала представить числа через степени**, затем выполнить преобразования и только в конце переходить к вычислениям.

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$
$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad (ab)^n = a^n b^n,$$
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \qquad a^{1/n} = \sqrt[n]{a}.$$

Здесь в формулах с дробями основания и знаменатели не равны нулю. Для дробного показателя $1/n$ и чётного n требуется $a \geq 0$; при работе с a^x для произвольного действительного x берут $a > 0$.

Пример. Упростите выражение:

$$\frac{10^{21}}{10^{-9} \cdot 10^{20}} = 10^{21-(-9)-20} = 10^{10}.$$

При делении показатель степени **вычитают целиком**: $21 - (-9) - 20 = 10$.

Пример. Разложите коэффициент на простые множители:

$$15625 = 5^6, \qquad 228 = 2^2 \cdot 3 \cdot 19, \qquad 57 = 3 \cdot 19, \qquad 10^{10} = 2^{10} \cdot 5^{10}.$$

Проверьте себя.

- ☐ Умеете приводить произведения и частные степеней к одному основанию.
- ☐ Различаете 10^{-9} и -10^9; помните про двойной минус в показателе.
- ☐ Умеете переходить от десятичной записи к целому коэффициенту: $5{,}7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}$.
- ☐ Перед извлечением корня проверяете знак числа и смысл искомой величины.

2. Показательные уравнения и распад

При $a > 0$, $a \neq 1$ из $a^u = a^v$ следует $u = v$.

Пример. Масса вещества изменяется по закону

$$m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/T}, \qquad m_0 = 40, \quad T = 10.$$

Найдите время t, когда масса станет равной 5.

$$5 = 40 \cdot 2^{-t/10} \quad \Longleftrightarrow \quad 2^{-t/10} = \frac{1}{8} = 2^{-3} \quad \Longleftrightarrow \quad t = 30.$$

Запись $m(t)$ означает **значение массы в момент** t; это запись функции, а не произведение $m \cdot t$.

Проверьте себя.

- ☐ Умеете из формулы выделять степень с неизвестным показателем.
- ☐ Представляете дроби вида $1/8$, $1/16$, $1/27$ как степени.
- ☐ Проверяете знак ответа: время распада не может быть отрицательным.

3. Два состояния: давление и объём газа

Если $pV^a = C$, то для двух состояний одного газа выполняется

$$p_1 V_1^a = p_2 V_2^a, \qquad p_1, p_2, V_1, V_2 > 0.$$

Пример. Объём уменьшился вдвое, давление увеличилось вчетверо. Найдите a.

$$V_2 = \frac{V_1}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad V_1 = 2V_2, \qquad p_2 = 4p_1.$$

$$\begin{aligned} p_1 (2V_2)^a &= (4p_1) V_2^a, \\ p_1 \cdot 2^a \cdot V_2^a &= 4 p_1 V_2^a, \\ 2^a &= 4 = 2^2, \qquad \boxed{a = 2}. \end{aligned}$$

Сокращение допустимо, поскольку $p_1 > 0$ и $V_2^a > 0$. При подстановке **составного выражения** обязательно ставьте скобки: $(2V_2)^a$.

Проверьте себя.

- ☐ Умеете переводить «уменьшился в k раз» в $V_2 = V_1/k$.
- ☐ Составляете равенство для состояний «до» и «после».

☐ Корректно возводите произведение в степень и сокращаете общий ненулевой множитель.

4. Степень неизвестной: извлечение корня

Пример. Сила натяжения троса определяется формулой

$$F = \rho g L^3 - mg.$$

Пусть $\rho = 1000$, $g = 10$, $m = 25$. Найдите наибольшее физически допустимое $L \geq 0$, при котором $F \leq 1000$.

$$10000L^3 - 250 \leq 1000 \quad \Longleftrightarrow \quad L^3 \leq \frac{1250}{10000} = \frac{1}{8}.$$

Так как функция L^3 возрастает, то

$$L \leq \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2}. \qquad \boxed{L_{\max} = 0{,}5}.$$

Пограничное значение находят из равенства $F = 1000$, а знак неравенства сохраняют, чтобы обосновать, почему найденная величина максимальна.

Правило. Если $x^n = A$ и n нечётно, то $x = \sqrt[n]{A}$. Если n чётно и $A > 0$, уравнение имеет два действительных корня $x = \pm\sqrt[n]{A}$. Для длины и абсолютной температуры отрицательное значение исключается по смыслу.

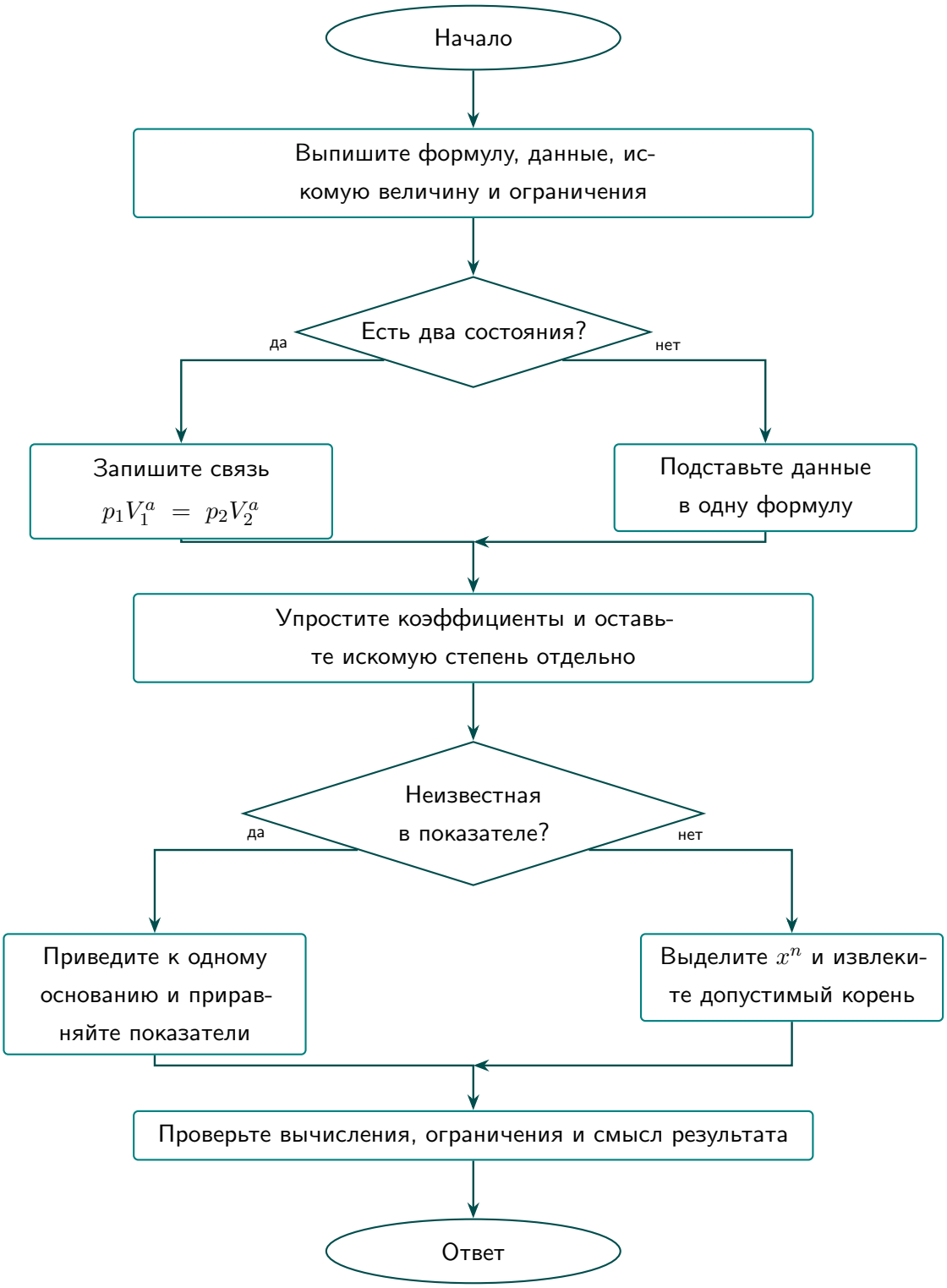
Проверьте себя.

☐ Различаете L и L^3: после нахождения L^3 извлекаете кубический корень.

☐ Понимаете, почему «не более» означает $\leq$, а «не менее» — $\geq$.

☐ Учитываете ограничения физической задачи при выборе корня.

Алгоритм: как решать прикладную задачу со степенями



5. Большие числа и четвёртая степень: температура звезды

Закон Стефана–Больцмана:

$$P = \sigma S T^4, \qquad \sigma > 0, \quad S > 0, \quad T > 0.$$

Пример. Даны

$$\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}, \qquad S = \frac{10^{20}}{228}, \qquad P \geq 1{,}5625 \cdot 10^{25}.$$

Определите наименьшую возможную температуру T (в кельвинах).

Шаг 1. Для минимальной температуры используем граничное равенство и выделяем T^4:

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S}.$$

Здесь $P = \sigma S T^4$ возрастает по $T > 0$, поэтому равенство действительно даёт минимум.

Шаг 2. Убираем десятичные дроби и оформляем одну дробь:

$$5{,}7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}, \qquad 1{,}5625 \cdot 10^{25} = 15625 \cdot 10^{21},$$

$$T^4 = \frac{15625 \cdot 10^{21} \cdot 228}{57 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}}.$$

Шаг 3. Раскладываем и сокращаем множители:

$$\begin{aligned} T^4 &= \frac{5^6 \cdot 10^{21} \cdot (2^2 \cdot 3 \cdot 19)}{(3 \cdot 19) \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}} \\ &= 5^6 \cdot 2^2 \cdot 10^{21-(-9)-20} \\ &= 5^6 \cdot 2^2 \cdot (2 \cdot 5)^{10} = 2^{12} \cdot 5^{16}. \end{aligned}$$

Шаг 4. Извлекаем корень четвёртой степени:

$$T = (2^{12} \cdot 5^{16})^{1/4} = 2^3 \cdot 5^4 = 8 \cdot 625 = \boxed{5000\ \text{K}}.$$

Проверка. $5000^4 = 6{,}25 \cdot 10^{14}$; подстановка в $P = \sigma S T^4$ возвращает $1{,}5625 \cdot 10^{25}$ Вт.

Проверьте себя.

- ☐ Переносите десятичную запятую согласованно с показателем десяти.

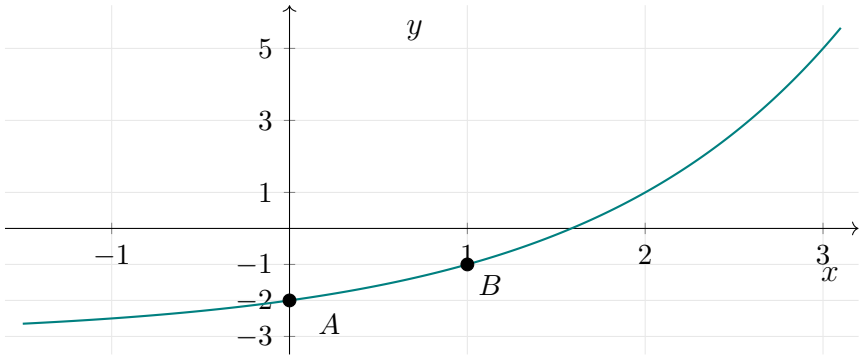
☐ Понимаете, почему $\frac{10^{21}}{10^{-9}\cdot 10^{20}} = 10^{10}$.

☐ Можете восстановить все шаги факторизации и извлечения корня.

☐ Проверяете последний числовой результат, даже если преобразования степеней правильны.

6. Показательная функция по графику

Рассмотрим $f(x) = a^x + b$, где $a > 0$, $a \neq 1$. По графику видны точки $A(0; -2)$ и $B(1; -1)$.



$$\begin{cases} -2 = a^0 + b = 1 + b, \\ -1 = a^1 + b = a + b \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad b = -3,\ a = 2.$$

Следовательно,

$$f(x) = 2^x - 3, \qquad f(6) = 64 - 3 = \boxed{61}.$$

Проверьте себя.

☐ Узнаёте, что $a^0 = 1$, и находите сдвиг b по точке с $x = 0$.

☐ Определяете a по второй точке и затем вычисляете $f(x)$.

☐ Учитываете: при $a > 1$ график возрастает, при $0 < a < 1$ — убывает.

Тренировочный блок Путь А

10 задач. Решайте по порядку; в задачах 5–10 записывайте основные преобразования, а не только ответ.

1. Решите уравнение $2^{3x-5} = \dfrac{1}{16}$.

2. Найдите $t \geq 0$, если $6 = 48 \cdot 2^{-t/12}$.

3. Вычислите $\dfrac{10^{14}}{10^{-4} \cdot 10^{12}}$.

4. Вычислите $\dfrac{3^4 \cdot 9^2}{27}$.

5. Давление газа и его объём связаны законом $pV^a = C$. При уменьшении объёма втрое давление выросло в 27 раз. Найдите a.

6. Время полураспада равно 8 дням, начальная масса равна 96 г. Через сколько дней масса, изменяющаяся по формуле $m(t) = 96 \cdot 2^{-t/8}$, станет равной 12 г?

7. Сила определяется формулой $F = \rho g L^3 - mg$, где $\rho = 1000$, $g = 10$, $m = 20$. Найдите наибольшее $L \geq 0$, при котором $F \leq 1050$.

8. График функции $f(x) = a^x + b$ проходит через точки $(0; -4)$ и $(1; -2)$. Найдите $f(4)$ ($a > 0$, $a \neq 1$).

9. Мощность излучения равна $P = \sigma S T^4$. Известно, что $\sigma = 5{,}7 \cdot 10^{-8}$, $S = \dfrac{10^{20}}{64}$, $P \geq 2{,}28 \cdot 10^{25}$. Найдите наименьшую температуру $T > 0$ в кельвинах.

10. Найдите положительное число x, если

$$x^4 = \frac{15625 \cdot 228 \cdot 10^{17}}{57 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{14}}.$$

    Представьте все множители в виде степеней и приведите вычисление к простым основаниям.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$x = \dfrac{1}{3}$
2	$t = 36$
3	$10^6 = 1\,000\,000$
4	243
5	$a = 3$
6	24 дня
7	$L_{\max} = 0{,}5$
8	$f(4) = 76$
9	4000 K
10	$x = 500$

Самоконтроль по сложным заданиям.

В задаче 7 должно получиться $L^3 \le \frac{1}{8}$. В задаче 9 при граничной мощности получится $T^4 = 2{,}56 \cdot 10^{14} = 4000^4$. В задаче 10 перед извлечением корня получится $x^4 = 2^8 \cdot 5^{12}$.

Повторите задания, в которых понадобилась подсказка или был потерян знак степени.